PROJECT DESIGN

IF5153 - PEMROSESAN BAHASA ALAMI

BEAM NOTATION



Disusun Oleh

Danendra Shafi Athallah 13523136

Jonathan Kenan Budianto 13523139

Muhammad Dzaky Atha Fadhilah 18223124

SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**
1. Deskripsi Proyek 3
2. NLP Task **4**
2.1. Named Entity Recognition (13523139) 4
2.2. Hoax Classification (18223124) 5
2.3. Stance/Similarity Detection (13523136) 6
3. BEAM Notation **7**
4. Deskripsi Sistem **8**
REFERENSI **10**

1. Deskripsi Proyek

Saat ini, penyebaran konten hoaks dan informasi yang salah seringkali disebarluaskan di media sosial dan platform informasi lainnya di Indonesia. Penyebaran hoaks ini cenderung tidak dapat sepenuhnya diatasi dengan pengecekan fakta secara manual oleh lembaga seperti Komdigi, mengingat volume informasi yang beredar setiap harinya jauh melampaui kapasitas verifikasi manual yang tersedia. Keterlambatan dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasi hoaks ini berpotensi memperbesar dampak buruknya di masyarakat, mulai dari kesalahpahaman publik hingga keresahan sosial.

Proyek ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem pemeriksa hoaks/informasi salah otomatis untuk berita/informasi seputar Indonesia berbasis *Natural Language Processing* (NLP). Sistem ini dirancang sebagai sebuah pipeline yang memproses teks klaim atau artikel mentah secara bertahap, mulai dari identifikasi entitas dan klaim penting di dalam teks, penentuan apakah teks tersebut mengandung informasi hoaks atau fakta, hingga perbandingan klaim tersebut dengan basis data klaim yang sebelumnya telah dibantah secara resmi. Dengan pendekatan ini, sistem diharapkan dapat memberikan indikasi awal kredibilitas suatu informasi secara cepat, sehingga dapat membantu mempercepat proses verifikasi yang selama ini dilakukan secara manual.

Proyek ini mengimplementasikan tiga jenis tugas dalam NLP yaitu ekstraksi klaim dan entitas (Named Entity Recognition), klasifikasi hoaks atau fakta (Text Classification), serta deteksi kesamaan terhadap data/informasi yang telah dibantah sebelumnya (Stance/Similarity Detection) yang bersumber dari daftar klarifikasi hoaks Komdigi. Ketiga tugas ini disusun sebagai satu pipeline yang saling berkesinambungan, di mana output dari satu tugas menjadi input bagi tugas berikutnya.

2. NLP Task

2.1. Named Entity Recognition (13523139)

Tugas ini merupakan tahap pertama dalam pipeline sistem, yang bertanggung jawab untuk mengekstraksi entitas bernama dan klaim penting dari teks artikel atau klaim mentah yang menjadi input sistem. Input sistem berupa teks berbahasa Indonesia yang mengandung klaim atau informasi faktual, baik dalam bentuk artikel berita maupun pesan singkat yang beredar di media sosial/aplikasi pesan instan, dengan panjang berkisar antara satu kalimat hingga beberapa paragraf. Karakteristik input dapat bervariasi mulai dari teks formal dengan struktur berita yang baku, hingga teks informal (mis. mengandung tanda baca berlebihan, huruf kapital tidak konsisten, atau singkatan) yang umum ditemukan pada klaim viral di media sosial.

Entitas yang diekstraksi mencakup nama orang, organisasi, lokasi, tanggal/waktu kejadian, serta frasa klaim inti (core claim) yang menjadi subjek utama dari informasi yang disampaikan. Proses ini dilakukan dengan pendekatan sequential labeling, di mana setiap token dalam teks diklasifikasikan ke dalam label entitas tertentu (mis. B-PERSON, B-ORG, B-LOC, B-CLAIM, atau O untuk token di luar entitas).

Output dari tugas ini berupa daftar entitas dan klaim terstruktur beserta jenis labelnya, yang selanjutnya digunakan sebagai konteks tambahan pada tugas klasifikasi hoaks untuk meningkatkan akurasi klasifikasi, serta digunakan pada tugas deteksi stance/similarity untuk memudahkan pencocokan klaim dengan basis data klaim yang telah dibantah sebelumnya.

2.2. Hoax Classification (18223124)

Tugas ini merupakan tahap kedua dalam pipeline sistem. Tugas ini berperan untuk menentukan apakah suatu teks artikel/klaim tertentu mengandung informasi hoaks atau fakta. Input dari tahapan ini adalah teks artikel/klaim yang telah diproses pada tahap sebelumnya. Teks mentah yang mengandung entitas dan klaim inti tersebut akan membantu model klasifikasi dalam memahami konteks tambahan berupa entitas-entitas penting seperti nama orang, organisasi, lokasi, tanggal, dan lainnya yang relevan terhadap klaim yang sedang diperiksa.

Proses klasifikasi dilakukan dengan merepresentasikan teks ke dalam vektor fitur melalui metode representasi berbasis frekuensi kata seperti TF-IDF atau metode representasi kontekstual lainnya. Representasi ini akan digunakan sebagai input terhadap model klasifikasi untuk melakukan prediksi apakah suatu teks termasuk kategori hoaks atau fakta. Entitas hasil ekstraksi pada tahap sebelumnya juga dimanfaatkan sebagai fitur tambahan untuk meningkatkan akurasi klasifikasi, misalnya menggunakan penanda nama tokoh atau lokasi yang sering muncul pada informasi hoaks tertentu.

Output dari tugas ini adalah label klasifikasi hoaks atau fakta beserta skor kepercayaan yang merupakan representasi tingkat keyakinan model terhadap hasil prediksi. Label dan skor ini akan diteruskan ke tugas pada tahap berikutnya pada pipeline yaitu Stance/Similarity Detection untuk menentukan apakah perlu mencari bukti pendukung berupa klaim/informasi serupa yang telah dibantah sebelumnya. Bukti ini juga akan menjadi dasar yang kredibel bagi sistem dalam menyampaikan hasil klasifikasi.

2.3. Stance/Similarity Detection (13523136)

Tugas ini merupakan tahap ketiga sekaligus tahap akhir dalam pipeline sistem. Perannya adalah mencocokkan klaim yang sedang diperiksa dengan basis data klaim yang telah dibantah secara resmi sebelumnya, yang bersumber dari daftar klarifikasi hoaks Komdigi. Input dari tahap ini adalah teks klaim beserta entitas hasil ekstraksi pada tahap Named Entity Recognition, ditambah label hoaks/fakta dan skor kepercayaan dari tahap Hoax Classification. Entitas seperti nama tokoh, organisasi, lokasi, dan tanggal digunakan untuk mempersempit ruang pencarian, sehingga pencocokan tidak menelusuri seluruh basis data melainkan terbatas pada kandidat klaim yang berbagi entitas dengan klaim input.

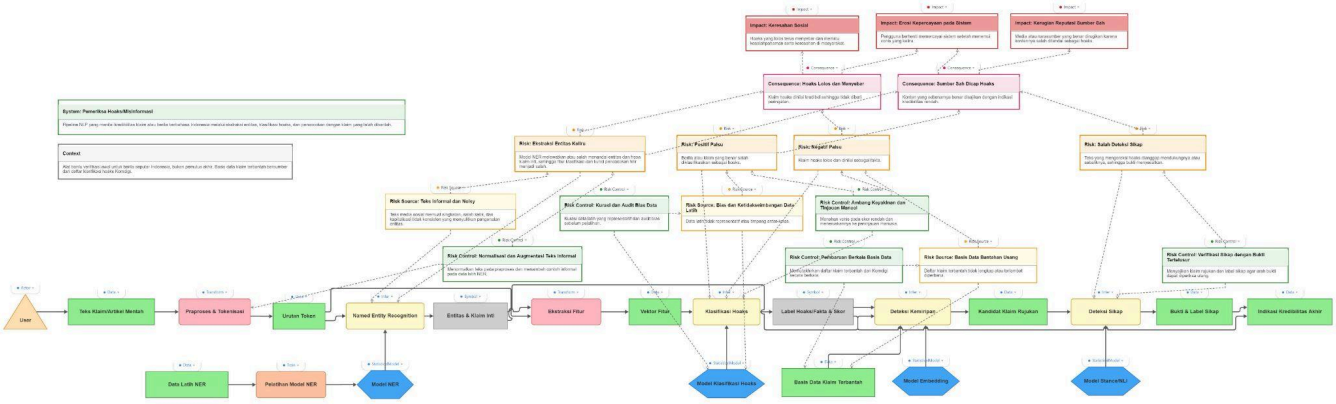
Tahap ini berjalan dalam dua langkah yang saling melengkapi, yaitu deteksi kemiripan (similarity detection) dan deteksi sikap (stance detection). Pada langkah pertama, teks klaim input dan tiap klaim rujukan pada basis data direpresentasikan sebagai vektor semantik, lalu diukur kedekatannya, misalnya dengan cosine similarity antar-embedding. Langkah ini berperan sebagai penyaring untuk menarik sejumlah kecil klaim rujukan yang paling mirip, bukan untuk langsung memvonis status klaim. Pada langkah kedua, tiap pasangan klaim input dan klaim rujukan terpilih dinilai sikapnya: apakah klaim input mendukung klaim yang telah dibantah, menyangkalnya, atau tidak berkaitan. Pemisahan kedua langkah ini diperlukan karena skor kemiripan yang tinggi hanya menunjukkan dua teks membahas hal yang sama, belum tentu dengan arah yang sama. Satu teks bisa mengulang hoaks yang identik, bisa pula merupakan koreksi atas hoaks tersebut, dan hanya deteksi sikap yang mampu memisahkan keduanya.

Output dari tugas ini berupa klaim rujukan yang paling relevan beserta label sikap dan skor kemiripannya, yang berfungsi sebagai bukti pendukung keputusan sistem. Bukti ini digabungkan dengan label dan skor kepercayaan dari

tahap klasifikasi untuk menghasilkan indikasi akhir kredibilitas informasi. Klaim yang diklasifikasikan sebagai hoaks dan terbukti mendukung sebuah klaim yang telah dibantah Komdigi memperoleh indikasi kredibilitas rendah yang disertai rujukan bantahan konkret. Sebaliknya, klaim yang tidak menemukan padanan pada basis data disampaikan dengan indikasi yang lebih berhati-hati, sebab keputusan hanya bertumpu pada hasil klasifikasi tanpa bukti pembanding. Sebagai tahap akhir pipeline, keluaran inilah yang ditampilkan kepada pengguna sistem.

3. BEAM Notation

Arsitektur sistem pemeriksa hoaks direpresentasikan dalam BEAM notation yang mencakup ketiga *task* NLP sebagai satu alur kerja utuh. Gambar 1 menampilkan hasil render notasi tersebut.



Gambar 1. BEAM notation arsitektur sistem pemeriksa hoaks/misinformasi

BEAM notation arsitektur sistem pemeriksa hoaks/misinformasi

Alur kerja utama mengalir dari kiri ke kanan melalui tiga tahap. Tahap NER menerima teks mentah, melakukan praproses dan tokenisasi, lalu menjalankan pengenalan entitas dengan Model NER untuk menghasilkan entitas dan klaim inti. Tahap klasifikasi mengubah token dan entitas menjadi vektor fitur, kemudian memprediksi label hoaks atau fakta beserta skor kepercayaan. Tahap deteksi kemiripan dan sikap menarik kandidat klaim rujukan dari basis data klaim

terbantah Komdigi menggunakan model embedding, lalu menilai arah dukungan tiap pasangan dengan model stance/NLI. Bukti dari tahap terakhir digabung dengan label klasifikasi menjadi indikasi kredibilitas akhir yang ditampilkan kepada pengguna.

Di atas alur kerja terdapat lapisan tata kelola risiko. Tiga risiko utama dipetakan, yaitu positif palsu ketika berita benar dicap hoaks, negatif palsu ketika hoaks lolos sebagai fakta, dan salah deteksi sikap ketika arah bukti terbalik. Tiap risiko dihubungkan ke titik alur kerja tempat ia muncul ke sumber yang memicunya seperti bias data latih dan basis data bantahan yang usang, serta ke konsekuensi dan dampaknya. Kontrol yang menanganinya juga dikaitkan, mencakup kurasi dan audit bias data, ambang keyakinan dengan tinjauan manual, pembaruan berkala basis data, dan verifikasi sikap dengan bukti tertelusur.

4. Deskripsi Sistem

Sistem bekerja sebagai satu pipeline berurutan tempat keluaran satu tugas menjadi masukan tugas berikutnya. Ketiga tugas berbagi artefak alih-alih berjalan terpisah. Entitas hasil NER dipakai ulang sebagai fitur pada klasifikasi dan sebagai kunci pencarian pada deteksi kemiripan, sedangkan label dan skor kepercayaan dari klasifikasi menentukan seberapa jauh pencarian bukti dilakukan. Dengan berbagi artefak ini, setiap tahap memperkuat tahap sesudahnya.

Sebagai gambaran, misal klaim seperti “Pemerintah menghentikan seluruh bantuan Makan Bergizi Gratis mulai bulan depan” mula-mula dipraproses dan diberi label entitas: kata ‘Pemerintah’ dikenali sebagai organisasi dan ‘bulan depan’ sebagai keterangan waktu, lalu frasa klaim intinya ditandai. Teks beserta entitas ini diklasifikasikan dan menghasilkan dugaan hoaks dengan skor tertentu. Klaim inti kemudian dicocokkan dengan basis data klaim terbantah Komdigi. Bila

ditemukan klaim terbantah yang membahas hal serupa dan sikap klaim input terhadapnya adalah mendukung, artinya klaim input mengulang klaim yang sudah dibantah, sistem menyajikan indikasi kredibilitas rendah beserta rujukan bantahan resminya.

Komponen model yang dilibatkan mencakup model NER untuk pelabelan sekuensial, model klasifikasi untuk penentuan hoaks atau fakta, model embedding untuk mengukur kemiripan semantik, dan model stance/NLI untuk menilai arah dukungan. Sumber pengetahuan utama sistem adalah basis data klaim yang telah dibantah, bersumber dari daftar klarifikasi hoaks Komdigi. Basis data ini berperan sebagai rujukan pembanding, bukan sebagai model, sehingga kemutakhirannya bergantung pada pembaruan berkala.

Masukan sistem berupa teks klaim atau artikel berbahasa Indonesia sepanjang satu kalimat hingga beberapa paragraf, baik formal maupun informal. Keluarannya berupa indikasi kredibilitas beserta bukti pendukung bila tersedia. Sistem diposisikan sebagai alat bantu verifikasi awal yang mempercepat penyaringan, bukan pemutus akhir yang menggantikan pemeriksaan oleh manusia. Cakupannya terbatas pada bahasa Indonesia dan pada klaim yang beririsan dengan basis data rujukan yang dimiliki.

Karena vonis yang keliru dapat merugikan, sistem menahan keputusan berskor rendah untuk ditinjau manusia, menelusuri bukti agar arah dukungan dapat diperiksa ulang, dan bertumpu pada basis data rujukan yang diperbarui berkala. Batasan ini disadari sejak perancangan. Kualitas keluaran mengikuti kualitas data latih dan kemutakhiran basis data bantahan, sehingga klaim yang tidak menemukan padanan rujukan disampaikan dengan indikasi yang lebih berhati-hati.

REFERENSI

Purwarianti, A. (2026). Pengantar kelas IF5153 Advanced Natural Language Processing. Institut Teknologi Bandung. Purwarianti, A. (2026). Text classification [Slide kuliah]. IF5153 Advanced Natural Language Processing, Institut Teknologi Bandung.

van Harmelen, F., & ten Teije, A. (2019). A boxology of design patterns for hybrid learning and reasoning systems. Journal of Web Engineering, 18(1–3), 97–124.

Ekaputra, F. J. (2026). An introduction to Boxology Extended Annotation Model (BEAM) [Slide kuliah]. Institute of Data, Process, and Knowledge Management, WU Vienna. Disampaikan di Institut Teknologi Bandung, September 2026.

van Bekkum, M., de Boer, M., van Harmelen, F., Meyer-Vitali, A., & ten Teije, A. (2021). Modular design patterns for hybrid learning and reasoning systems: A taxonomy, patterns and use cases. Applied Intelligence, 51(9), 6528–6546. https://doi.org/10.1007/s10489-021-02394-3

Ehrenmüller, K., Kook, L., Ekaputra, F. J., & Sabou, M. (2026). Synthesising causal knowledge with semantic technologies. In C. Shimizu et al. (Eds.), Bridging the Gap Between Curated and Induced Semantics (SSW 2026) (pp. 19–35). IOS Press. https://doi.org/10.3233/SSW260004

Bendler, J. E., Chudasama, Y., Forghani, M., Iglesias, E., Purohit, D., Roney, J., ten Teije, A., van Harmelen, F., & Vidal, M.-E. (2026). Tool4Boxology: A semantic toolbox for constructing and analysing neuro-symbolic architectures. In M. Acosta et al. (Eds.), The Semantic Web (ESWC 2026), LNCS 16550 (pp. 191–211). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-032-25159-6_11

Ekaputra, F. J., Prock, A., & Kiesling, E. (2025). Towards supporting AI system engineering with an extended boxology notation. In 2nd KG-STAR Workshop, co-located with the Extended Semantic Web Conference (ESWC 2025).

Wilie, B., Vincentio, K., Winata, G. I., Cahyawijaya, S., Li, X., Lim, Z. Y., Soleman, S., Mahendra, R., Fung, P., Bahar, S., & Purwarianti, A. (2020). IndoNLU: Benchmark and

resources for evaluating Indonesian natural language understanding. arXiv:2009.05387. https://arxiv.org/abs/2009.05387

Faisal, D. R., & Mahendra, R. (2022). Two-stage classifier for COVID-19 misinformation detection using BERT: A study on Indonesian tweets. arXiv:2206.15359. https://arxiv.org/abs/2206.15359

Shah, A., Shah, H., Bafna, V., Khandor, C., & Nair, S. (2024). VERITAS-NLI: Validation and extraction of reliable information through automated scraping and natural language inference. arXiv:2410.09455. https://arxiv.org/abs/2410.09455